SOAL LKS SMK

NETWORKING SYSTEM ADMINISTRATION

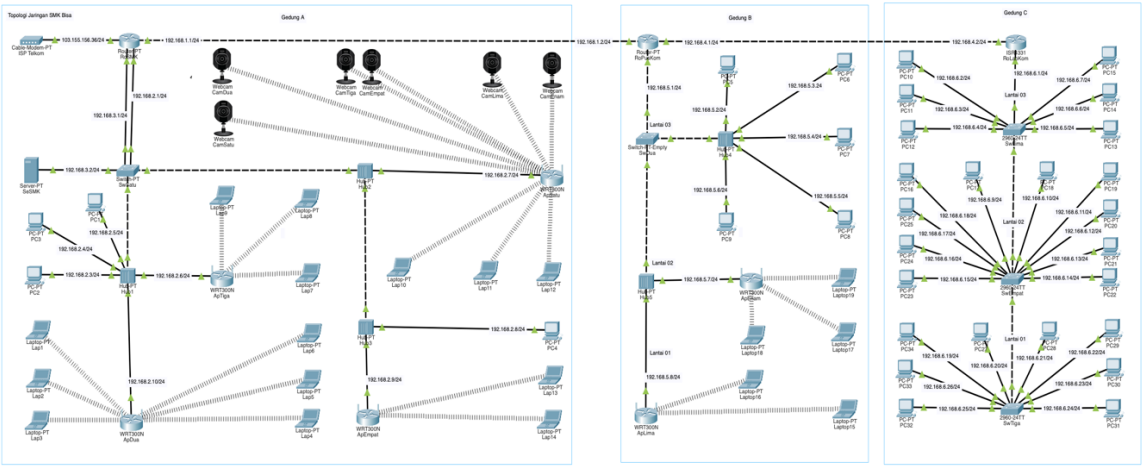
TINGKAT KABUPATEN KE-33

KABUPATEN CILACAP

2025

1. **Modul A. Network Systems (Cisco Packet Tracer)**

   Modul Sistem Jaringan akan menggunakan Cisco Packet Tracer. Mode Packet Tracer yang akan digunakan adalah mode fisik dengan. Cakupan materi dalam Proyek Uji mencakup CCNA Routing & Switching. Peserta diminta untuk menyelesaikan setiap tugas layanan jaringan yang diminta dalam proyek uji. Ada beberapa router, switch, server, dan komputer yang akan dibagi menjadi beberapa lokasi. Secara umum, perangkat ini harus dapat terhubung satu sama lain dengan layanan jaringan seperti keamanan dan redundansi.

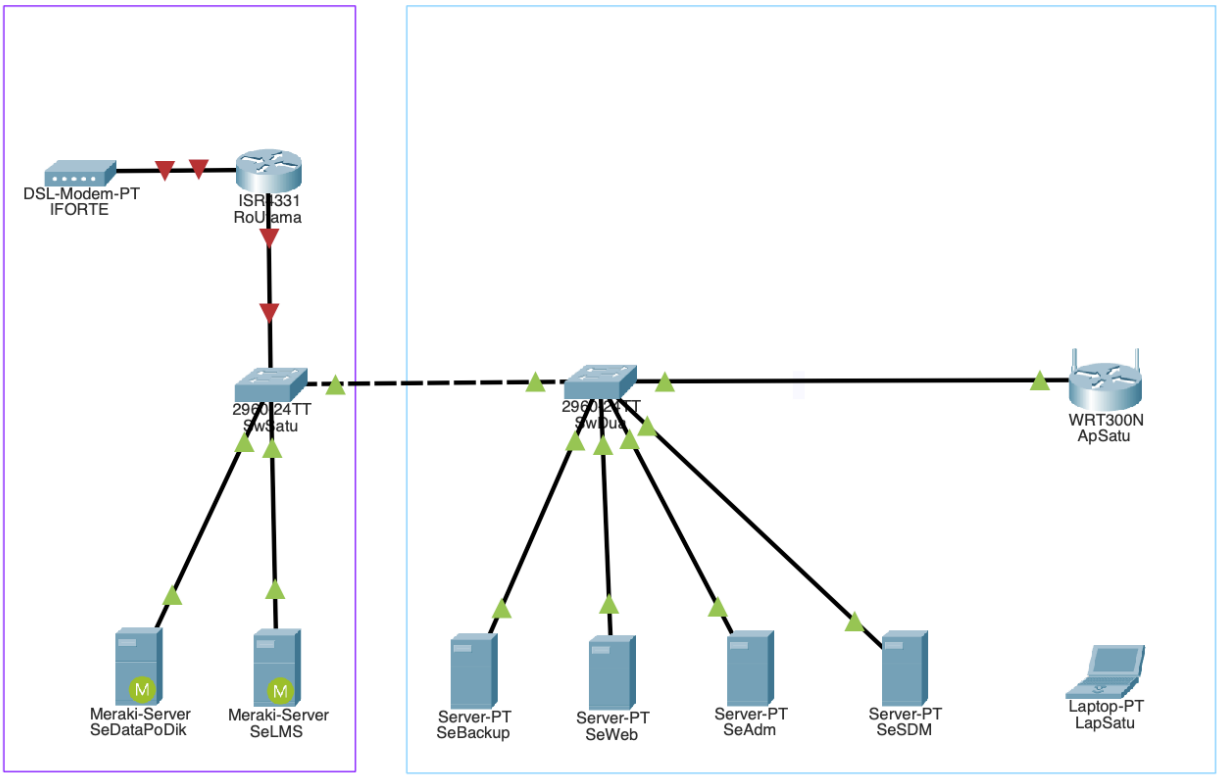


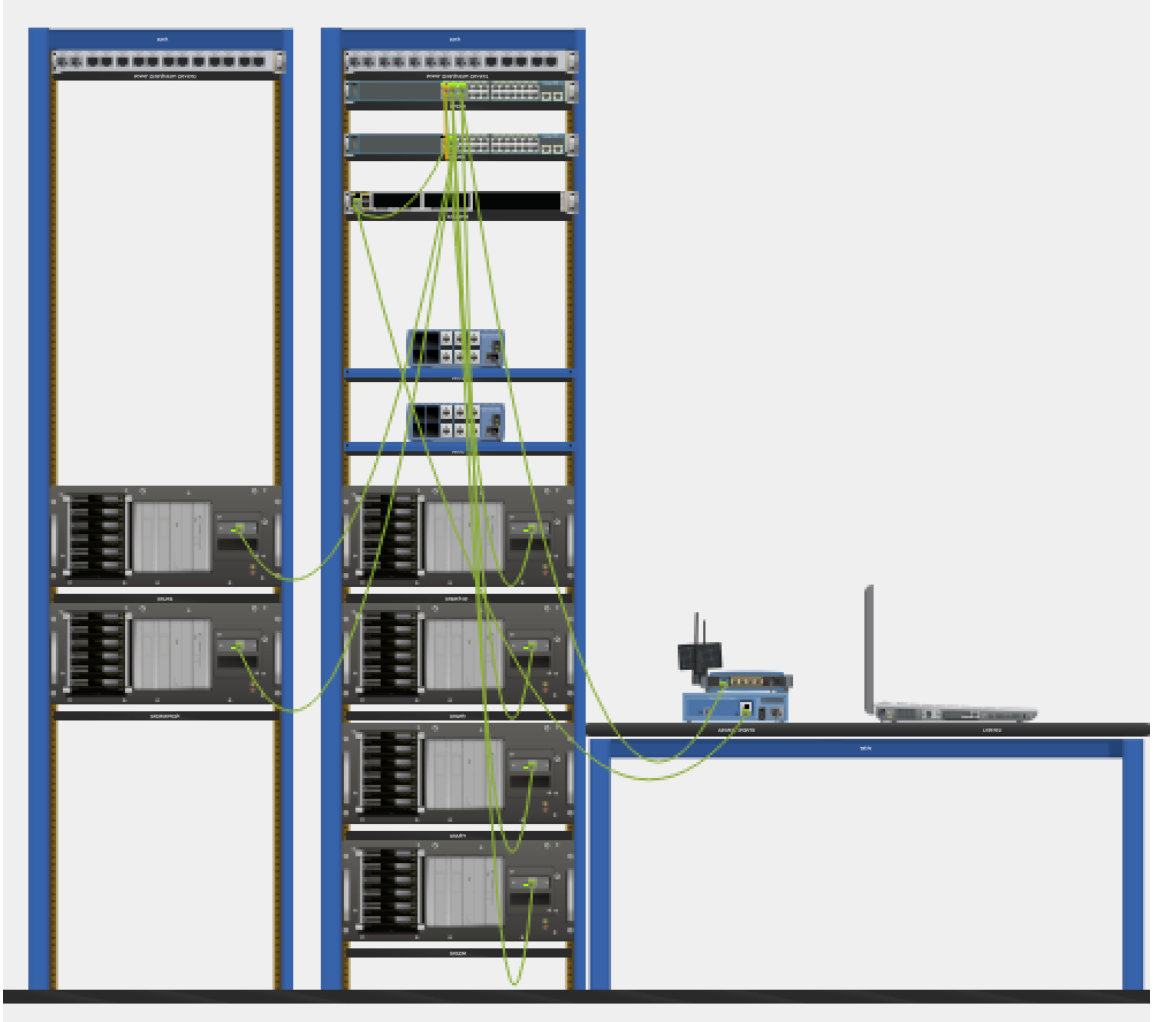
Soal praktikum NSA modul A sebagai berikut

1. Kofigurasi router RoSMK ke RoPuskom dan RoLabKom sesuai Ip Address pada topologi jaringan SMK bisa !
2. Pastikan SeSMK terhubung ke semua router dan SwSatu !
3. Pastikan access point ApSatu, ApDua dan ApTiga terhubung ke server SeSMK !
4. Konfigurasi wifi security yang berbeda pada ApSatu, ApDua dan ApTiga !
5. Pastikan ke-enam webcam dapat terhubung ke Lap10, Lap11, Lap12 !
6. Pastikan PC1, PC2 dan PC3 dapat terhubung baik ke PC4 !
7. Setup VLAN : 21 pada switch sehingga SwSatu terhubung ke SwDua dan SwTiga !
8. Pastikan jaingan gedung B terhubung ke Server SeSMK !
9. Pastikan router RoPusKom terhubung ke semua PC dan Laptop di gedung B !
10. Pastikan semua PC di gedung C terhubung baik dengan router RoLabKom !

2. Modul B. Packet Tracer – Network Troubleshooting

Modul Pemecahan Masalah Jaringan akan menggunakan Cisco Packet Tracer. Mode Packet Tracer yang akan digunakan adalah mode fisik. Cakupan materi dalam Proyek Uji mencakup CCNA Routing & Switching. Karena ini adalah modul Pemecahan Masalah, informasi terperinci hanya akan diketahui pada hari kompetisi. Peserta diminta untuk menganalisis dan memecahkan masalah untuk setiap masalah yang ada.



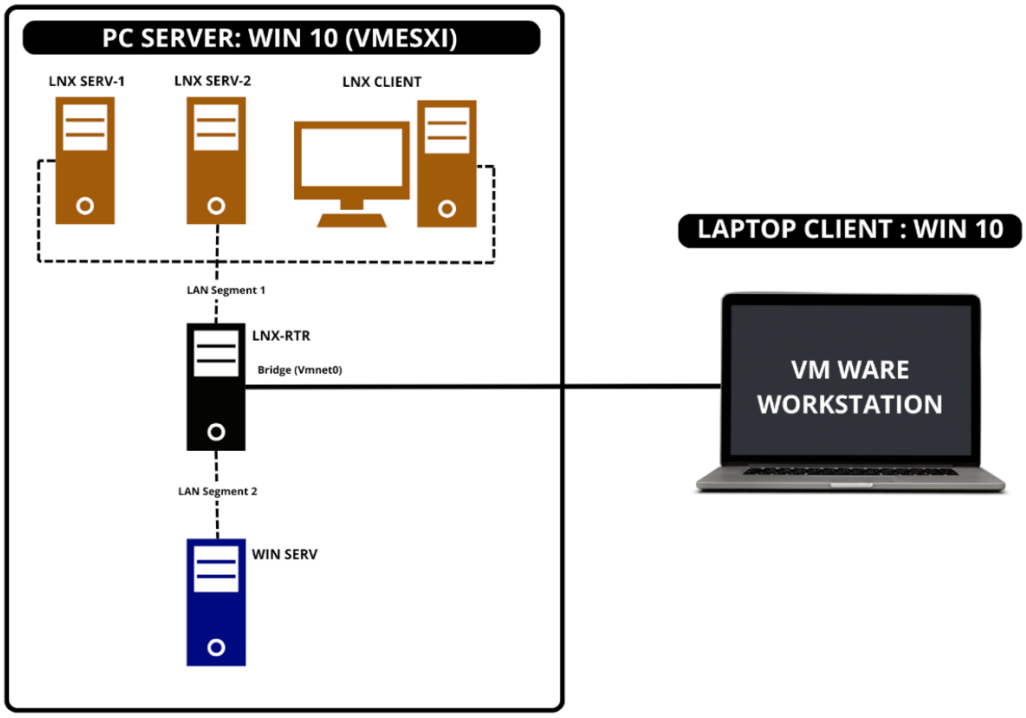


Soal praktikum NSA modul B sebagai berikut

1. Konfigurasi jaringan tersebut dengan benar agar router dapat terhubung ke semua switch, server, access point dan laptop !
2. Gunakan VLAN pada switch SwSatu dan SwDua supaya semua server terhubung ke router RoUtama melalui VLAN !

3. Modul C. Client Server (Linux & Windows)

   Peserta diminta untuk melakukan installasi dan konfigurasi layanan menggunakan Linux, Windows Server serta mengintegrasikannya menjadi sistem satu kesatuan. Setiap layanan tersebut harus dikonfigurasi pada server, router atau client baik berbasis GUI atau CLI. Pengujian akan dilakukan pada konfigurasi, fungsi dan atau keduanya yang bergantung dari kebutuhan dan tingkat kesulitan.



A. Linux Router

   1. Lakukan setup pada linux router agar terhubung dengan server dan cient !
   2. Konfigurasi jaringan DHCP Server pada port ethernet !
   3. Buta HAProxy untuk meningkatkan keamanan router !
   4. Setup Firewall pada router agar akses jaringan dapat dikendalikan !

B. Linux Server 1

   1. Install Web Server (Apache) pastikan berfungsi dengan baik !
   2. Setup Mail Server, pastikan mail server befungsi dan dapat diakses oleh client !

3. Konfigurasi Web Mail Server !
4. Setup DNS Server agar server satu dapat diakses melalui link http://smkbisa.yes

C. Linux Server 2

1. Setup DNS Server dengan link https://smkhebat.yes
2. Instal dan konfigurasi Web Server (Nginx) !
3. Pastikan Certificate Authority terinstall dan dapat di akses pada aplikasi browser client (edge/chrome/firefox) !
4. Pastikan SSH Server berjalan untuk keperluan akses cli dari client !

D. Windows Server

1. Buatlah Active Directory pada windows server !
2. Seting DNS Server dengan alamat link http://lksnsa.yes
3. Setup Firewall pada server windows, disable autoupdate windows !